

2022 개정 · 동아(박용예) 영어1

지구를 위해 행동하라 고래, 지구의 수호자

ACT FOR OUR PLANET — WHALES, THE EARTH'S GUARDIANS — PART 1

LESSON

3

동아(박용예) 영어1

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① Over the past two centuries, human activities have **generated** a significant amount of carbon dioxide, commonly **referred to** as CO₂.
- ② This gas itself is not dangerous when we **encounter** it in everyday situations.
- ③ However, **excessive** amounts of this gas in the atmosphere have **contributed to** the greenhouse effect, resulting in a gradual increase in the Earth's surface temperature.
- ④ To make matters worse, this increase has **sped up** in recent years and is seriously **threatening** life on our planet.
- ⑤ We must act **immediately** to stop any further climate change.
- ⑥ While many high-tech solutions such as **carbon capture** have been proposed, they are often too expensive to be used widely.
- ⑦ Fortunately, there are also low-tech, **economical**, and even long-lasting solutions available.
- ⑧ In this report, we will focus on one of the most powerful **nature-based** solutions to climate change: whales, the giant helpers living under the sea.

● 한글 해석

- ① 지난 2세기 동안 인간의 활동은 일반적으로 CO₂라고 불리는 상당한 양의 이산화탄소를 발생시켜 왔다.
- ② 이 기체 자체는 우리가 일상적인 상황에서 접할 때 위험하지 않다.
- ③ 그러나 대기 중 이 기체의 과도한 양은 온실 효과에 기여하여 지구 표면 온도의 점진적인 상승을 초래했다.
- ④ 설상가상으로 이러한 증가는 최근 몇 년 동안 가속화되었고 지구의 생명체를 심각하게 위협하고 있다.
- ⑤ 우리는 더 이상의 기후 변화를 막기 위해 즉시 행동해야 한다.
- ⑥ 탄소 포집과 같은 많은 첨단 기술 해결책이 제안되었지만 널리 사용하기에는 너무 비싼 경우가 많다.
- ⑦ 다행히도 저기술이면서 경제적이고, 심지어 오래 지속되는 해결책도 있다.
- ⑧ 이 보고서에서 우리는 기후 변화에 대한 가장 강력한 자연 기반 해결책 중 하나인, 바다 속에 사는 거대한 조력자 고래에 초점을 맞출 것이다.

내신핏 웹툰 — 지구의 구원자, 고래

Part 1 · 토리 & 민하



02 주제 파악

한글 주제

인간 활동으로 인한 기후 위기에 대해 비싼 첨단 기술 대신, 고래라는 자연 기반의 경제적 해결책이 존재한다.

Whales offer a nature-based, economical solution to the climate crisis caused by human activities.

03 핵심 키워드

carbon dioxide 이산화탄소 CO₂의 정식 명칭

greenhouse effect 온실 효과 지구 온난화의 원인

carbon capture 탄소 포집 CO₂ 제거 기술

economical 경제적인 비용 효율이 높은

nature-based 자연 기반의 자연을 활용한 해결책

04 LOGIC FLOW

CO₂ 문제

STEP 1

인간 활동이 2세기간 대량의 CO₂를 배출해 온실 효과를 유발했다.

위기 가속

STEP 2

지구 온난화가 최근 가속화되어 생명체를 심각하게 위협하고 있다.

비싼 기술

STEP 3

탄소 포집 같은 첨단 기술은 비용이 너무 높아 널리 사용하기 어렵다.

고래 등장

STEP 4

저비용·경제적·오래 지속되는 자연 기반 해결책으로 고래가 소개된다.

05 내신티셀



셀로 쉽게 이해하기

지구가 **CO₂ 때문에 열이 펄펄** 나고 있는데, 과학자들이 "탄소 포집기를 쓰면 돼!" 하고 들고 왔더니 가격표가 **9999조 원** 이야. 다들 멘붕인데 갑자기 바다에서 **고래**가 짹! 하고 나타나서 "걱정 마, 내가 **공짜로 흡수**해 줄게!" 하는 거야. 비싼 기계보다 고래가 더 가성비 좋은 해결책이라는 거지!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 too ~ to 구문

They are often **too expensive to be used** widely.

→ 그것들은 널리 사용되기에는 너무 비싼 경우가 많다.

too + 형용사/부사 + to부정사 = '너무 ~해서 ...할 수 없다'는 의미야. 'so ~ that ... can't'으로 바꿔 쓸 수 있어.

💡 too ~ to = so ~ that S can't 전한 서술형 단골 출제!

POINT 2 분사구문 (resulting in)

Excessive amounts have contributed to the greenhouse effect,

resulting in a gradual increase.

→ 온실 효과에 기여하여 점진적 증가를 초래했다.

분사구문: 접속사+주어를 생략하고 동사를 -ing로 바꾼 형태야. resulting in = and it resulted in과 같은 의미지.

💡 분사구문의 의미(시간/이유/결과) 구별 문제 빈출!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

generate ★★★

발생시키다

*Human activities generate a lot of CO₂.*인간 활동은 많은 CO₂를 발생시킨다.

유의어 produce, create 반의어 reduce, eliminate

encounter ★★★

마주치다

*We encounter CO₂ in everyday life.*우리는 일상에서 CO₂를 마주친다.

유의어 come across, meet 반의어 avoid, evade

contribute to ★★★

기여하다

Factories contribute to air pollution.

공장은 대기 오염에 기여한다.

유의어 lead to, result in 반의어 prevent, hinder

threaten ★★★

위협하다

Climate change threatens all living things.

기후 변화는 모든 생명체를 위협한다.

유의어 endanger, menace 반의어 protect, safeguard

economical ★★★

경제적인

Whales are an economical solution.

고래는 경제적인 해결책이다.

유의어 cost-effective, thrifty 반의어 expensive, costly

significant ★★★

상당한, 중요한

There was a significant increase in temperature.

온도의 상당한 증가가 있었다.

유의어 considerable, notable 반의어 minor, trivial

excessive ★★★

과도한

*Excessive CO₂ causes global warming.*과도한 CO₂는 지구 온난화를 유발한다.

유의어 extreme, surplus 반의어 moderate, minimal

gradual ★★★

점진적인

There was a gradual rise in sea levels.

해수면의 점진적인 상승이 있었다.

유의어 steady, slow 반의어 sudden, abrupt

immediately ★★★

즉시

We must act immediately.

우리는 즉시 행동해야 한다.

유의어 at once, right away 반의어 gradually, later

propose ★★★

제안하다

Scientists proposed a new solution.

과학자들이 새로운 해결책을 제안했다.

유의어 suggest, recommend 반의어 withdraw, reject

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Human activities have ____ a significant amount of CO₂.
 ① consumed ② generated ③ reduced ④ ignored
- 2 Excessive CO₂ in the atmosphere has contributed to the ____.
 ① ozone layer ② greenhouse effect ③ ice age ④ water cycle
- 3 The increase in temperature has ____ in recent years.
 ① slowed down ② remained stable ③ sped up ④ disappeared
- 4 High-tech solutions like carbon capture are often too ____.
 ① simple ② effective ③ cheap ④ expensive
- 5 Whales are described as ____ helpers living under the sea.
 ① tiny ② artificial ③ giant ④ temporary

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) CO₂ is always dangerous to humans in everyday situations.
- (2) Carbon capture technology is too expensive to be widely used.
- (3) The report focuses on whales as a nature-based solution to climate change.

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Human activities have increased CO₂ emissions, causing the (A)____ effect. While high-tech solutions are too (B)____, whales offer an economical alternative.

(A) ①ozone ②greenhouse (B) ①expensive ②dangerous

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 1 · 기후 위기와 저비용 해결책: 고래

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②generated**
본문에 'human activities have generated a significant amount of CO₂'라고 나와 있어. generate는 '발생시키다'라는 뜻이야. ①consumed(소비하다)는 에너지에 쓰는 표현이라 맥락이 안 맞아, ③reduced(줄이다)는 정반대 의미야, ④ignored(무시하다)는 전혀 다른 동작이야.
- (2) **②greenhouse effect**
본문에 'contributed to the greenhouse effect'라고 직접 나와 있어. ①ozone layer는 다른 환경 이슈, ③ice age(빙하기)는 반대 현상, ④water cycle(물의 순환)은 관련 없는 개념이야.
- (3) **③sped up**
본문에 'this increase has sped up in recent years'라고 있어. sped up은 '가속화되다'라는 뜻이야. ①slowed down(느려지다)은 정반대, ②remained stable(안정적)은 본문과 모순, ④disappeared(사라지다)도 본문 내용과 정반대야.
- (4) **④expensive**
본문에 'too expensive to be used widely'라고 있어. ①simple(단순한)은 언급 없어, ②effective(효과적인)는 비용 문제와 무관, ③cheap(저렴한)은 정반대 의미야.
- (5) **③giant**
본문에 'whales, the giant helpers living under the sea'라고 있어. ①tiny(아주 작은)는 고래와 정반대, ②artificial(인공적인)은 자연 기반과 모순, ④temporary(일시적)는 long-lasting과 반대야.

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'This gas itself is not dangerous when we encounter it in everyday situations'라고 있어. 일상에서 마주칠 때는 위험하지 않다고 했는데, 문제에 선 'always dangerous'라고 바뀌었어! always를 슬쩍 넣어서 의미를 반대로 만든 전형적인 T/F 함정이야!
- (2) **T**
본문에 'they are often too expensive to be used widely'라고 그대로 나와 있어. 본문 표현과 진술이 거의 동일하니까 T야!
- (3) **T**
본문에 'we will focus on one of the most powerful nature-based solutions to climate change: whales'라고 있어. 고래 = 자연 기반 해결책이라는 핵심과 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답 및 해설

- (A) **②greenhouse**
본문에 'contributed to the greenhouse effect'라고 명확히 나와 있어. ①ozone(오존)은 본문에 언급 자체가 없으니 바로 탈락이야!
- (B) **①expensive**
본문에 'too expensive to be used widely'라고 나와 있어. ②dangerous(위험한)는 CO₂ 자체 설명에 나온 단어지, 기술의 단점이 아니야. 단어 위치 바뀌치기 함정이니 조심!

Part 2

동아(박용예) 영어1 3과

탄소 흡수원으로서의 고래와 Whale Fall

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① Whales are **amazing** creatures.
- ② They are **enormous** and live incredibly long lives.
- ③ The largest blue whales can grow as long as 30 meters and weigh over 200 tons, and some whales have been known to live for more than **100 years**.
- ④ These giants do extremely **beneficial** things for the environment throughout their long lives and even after death.
- ⑤ According to scientists, a single whale can **absorb** about 550 kilograms of CO₂ per year, while a tree can absorb only 22.
- ⑥ Moreover, after they die, whales **sink** to the ocean floor with all the CO₂ they absorbed during their lives.
- ⑦ Their bodies then become food and **habitats** for deep-sea creatures.
- ⑧ This process is called a **whale fall**.
- ⑨ Whale falls **permanently** bury about 145,000 tons of CO₂ under the sea every year.
- ⑩ This achievement is basically what expensive carbon capture technologies aim to do—**capture** carbon and then store it underground.

● 한글 해석

- ① 고래는 놀라운 생물이다.
- ② 그들은 거대하고 믿을 수 없을 만큼 긴 삶을 산다.
- ③ 가장 큰 대왕고래는 길이 30미터까지 자라고 200톤 이상 나가며, 일부 고래는 100년 이상 사는 것으로 알려져 있다.
- ④ 이 거대한 동물들은 긴 생애 동안, 그리고 죽은 후에도 환경에 극도로 유익한 일을 한다.
- ⑤ 과학자들에 따르면 고래 한 마리는 연간 약 550kg의 CO₂를 흡수할 수 있는 반면, 나무 한 그루는 22kg만 흡수할 수 있다.
- ⑥ 게다가 고래는 죽은 후 살아있는 동안 흡수한 모든 CO₂와 함께 해저로 가라앉는다.
- ⑦ 그들의 사체는 심해 생물의 먹이와 서식지가 된다.
- ⑧ 이 과정을 고래 낙하(whale fall)라고 부른다.
- ⑨ 고래 낙하는 매년 약 145,000톤의 CO₂를 바다 밑에 영구적으로 매장한다.
- ⑩ 이 성과는 본질적으로 비싼 탄소 포집 기술이 하려는 것—탄소를 포집하여 지하에 저장하는 것—과 같다.

내신핏 웹툰 — 탄소 흡수 배틀! 고래 vs 나무

Part 2 · 토리 & 민하



02 주제 파악

한글 주제

고래는 살아 있는 동안 대량의 CO₂를 흡수하고, 죽은 후에도 whale fall을 통해 탄소를 영구 매장하여 탄소 포집 기술과 같은 역할을 한다.

Whales absorb CO₂ while alive and permanently bury it through whale falls after death.

03 핵심 키워드

absorb	흡수하다 CO ₂ 를 빨아들이는 행위
whale fall	고래 낙하 죽은 고래의 심해 침강
permanently	영구적으로 되돌릴 수 없이
habitat	서식지 생물이 사는 환경
beneficial	유익한 이로운, 도움이 되는

04 LOGIC FLOW

거대 고래

STEP 1

고래는 30m, 200톤 이상이며 100년 넘게 살 수 있는 거대 생물이다.

탄소 흡수

STEP 2

고래 1마리가 연간 550kg CO₂를 흡수하며, 나무(22kg)의 약 25배에 달한다.

고래 낙하

STEP 3

죽은 고래가 CO₂와 함께 해저로 가라앉아 심해 생태계의 먹이·서식지가 된다.

영구 매장

STEP 4

매년 145,000톤의 CO₂가 whale fall로 영구 매장되어 탄소 포집과 같은 효과를 낸다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

자, 탄소 흡수 대결이야! 🌳 나무 한 그루가 1년에 CO₂를 22kg 흡수한다고 해. 근데 🐳 고래 한 마리는? **550kg** 이야! 약 **25배** 나 차이 나지. 그리고 고래가 죽으면? 바다 밑으로 **퐁** 하고 가라앉으면서 몸속 탄소를 영원히 묻어 버려. 이걸 **whale fall(고래 낙하)**이라고 해. 매년 14만 5천 톤이 이렇게 매장된다니, 비싼 기계 필요 없잖아!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 비교구문 (배수 표현)

A single whale can absorb about 550 kilograms, **while** a tree can absorb only 22.

→ 고래 한 마리는 약 550kg를 흡수하는 반면, 나무는 22kg만 흡수한다.

while은 여기서 '~하는 반면에'라는 대조 접속사야. 두 대상을 비교할 때 자주 사용돼. **whereas**와 바꿔 쓸 수 있어.

💡 while(대조) vs while(동시) 의미 구별 문제 빈출!

POINT 2 수동태 (be known to)

Some whales **have been known to** live for more than 100 years.

→ 일부 고래는 100년 이상 사는 것으로 알려져 있다.

be known to V = '~하는 것으로 알려져 있다'. 현재완료 수동태(have been p.p.)와 결합한 형태야.

💡 be known to V / be known for N / be known as N 구별 서술형 빈출!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

enormous ★★★

거대한

Blue whales are enormous marine mammals.

대왕고래는 거대한 해양 포유류이다.

유의어 huge, immense · 반의어 tiny, minute

beneficial ★★★

유익한

Whales do beneficial things for the Earth.

고래는 지구에 유익한 일을 한다.

유의어 helpful, advantageous · 반의어 harmful, detrimental

habitat ★★★

서식지

Whale falls create habitats for deep-sea life.

고래 낙하는 심해 생물의 서식지를 만든다.

유의어 dwelling, environment · 반의어 wasteland

achievement ★★★☆

성과, 업적

This achievement equals carbon capture.

이 성과는 탄소 포집과 동등하다.

유의어 accomplishment, feat · 반의어 failure, setback

capture ★★★

포집하다

The technology aims to capture carbon.

그 기술은 탄소를 포집하는 것을 목표로 한다.

유의어 seize, trap · 반의어 release, free

absorb ★★★

흡수하다

*Whales absorb CO₂ from the atmosphere.*고래는 대기에서 CO₂를 흡수한다.

유의어 soak up, take in · 반의어 release, emit

sink ★★★☆

가라앉다

Dead whales sink to the ocean floor.

죽은 고래는 해저로 가라앉는다.

유의어 descend, submerge · 반의어 float, rise

permanently ★★★

영구적으로

*CO₂ is permanently buried under the sea.*CO₂는 바다 밑에 영구적으로 매장된다.

유의어 forever, perpetually · 반의어 temporarily, briefly

creature ★★★☆

생물

Whales are amazing creatures.

고래는 놀라운 생물이다.

유의어 being, organism · 반의어 —

store ★★★☆

저장하다

Carbon is stored underground.

탄소는 지하에 저장된다.

유의어 keep, preserve · 반의어 discard, dispose

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Whales are ____ creatures that live incredibly long lives.
 ① ordinary ② enormous ③ microscopic ④ artificial
- 2 A single whale can absorb about ____ kg of CO₂ per year.
 ① 22 ② 100 ③ 550 ④ 1,000
- 3 Dead whales ____ to the ocean floor with their stored CO₂.
 ① float ② sink ③ swim ④ jump
- 4 Whale falls create food and ____ for deep-sea creatures.
 ① pollution ② habitats ③ disasters ④ obstacles
- 5 Whale falls ____ bury about 145,000 tons of CO₂ every year.
 ① temporarily ② rarely ③ permanently ④ accidentally

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) A tree absorbs more CO₂ per year than a whale.
- (2) After whales die, their bodies become habitats for deep-sea creatures.
- (3) Whale falls bury about 145,000 tons of CO₂ temporarily.

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

A whale absorbs about (A)____ kg of CO₂ yearly, far more than a tree. After death, whale falls (B)____ bury CO₂ under the sea.

(A) ① 22 ② 550 (B) ① permanently ② temporarily

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 2 · 탄소 흡수원으로서의 고래와 Whale Fall

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②enormous**
본문에 'They are enormous and live incredibly long lives'라고 있어. enormous는 '거대한'이라는 뜻이야. ①ordinary(평범한)는 amazing과 모순, ③microscopic(미세한)은 정반대, ④artificial(인공적인)은 자연 생물에 맞지 않아.
- (2) **③550**
본문에 'a single whale can absorb about 550 kilograms of CO₂ per year'라고 있어. ①22는 나무의 흡수량이야, ②100은 고래 수명에 나온 숫자, ④1,000은 본문에 없는 수치야. 숫자 위치 바뀌치기 조심!
- (3) **②sink**
본문에 'whales sink to the ocean floor'라고 있어. sink는 '가라앉다'야. ①float(뜨다)는 정반대, ③swim(헤엄치다)은 죽은 후엔 불가능, ④jump(점프)는 맥락에 안 맞아.
- (4) **②habitats**
본문에 'become food and habitats for deep-sea creatures'라고 있어. ①pollution(오염)은 부정적 의미, ③disasters(재해)도 부정적, ④obstacles(장애물)도 부정적이야. 긍정적 맥락에 주목!
- (5) **③permanently**
본문에 'permanently bury about 145,000 tons'라고 있어. ①temporarily(일시적으로)는 정반대, ②rarely(드물게)는 'every year'와 모순, ④accidentally(우연히)는 자연 과정 설명과 안 맞아.

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 고래는 550kg, 나무는 22kg이라고 있어. 나무가 더 많이 흡수한다는 건 완전히 반대야! 숫자를 뒤집어놓은 함정이니까 비교 대상을 정확히 확인해야 해!
- (2) **T**
본문에 'Their bodies then become food and habitats for deep-sea creatures'라고 그대로 나와 있어. 본문과 진술이 일치하니까 T야!
- (3) **F**
본문에 'permanently bury'라고 있는데 문제에서는 'temporarily'로 바꿔놨어! permanently(영구적) ↔ temporarily(일시적)는 정반대 부사야. 부사 하나 바뀌치기하는 전형적인 T/F 출제 패턴이야!

한문장 요약 — 정답 및 해설

- (A) **②550**
본문에 'a single whale can absorb about 550 kilograms of CO₂ per year'라고 있어. ①22는 나무의 흡수량이야! 고래(550)와 나무(22) 숫자를 바뀌치기한 전형적인 함정이니 조심!
- (B) **①permanently**
본문에 'permanently bury about 145,000 tons of CO₂'라고 있어. ②temporarily(일시적으로)는 permanently(영구적으로)의 정반대 의미야! 부사 하나만 바뀌놓은 출제 패턴이야!

Part 3

동아(박용예) 영어1 3과

수직적 영양 순환: Whale Pump

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

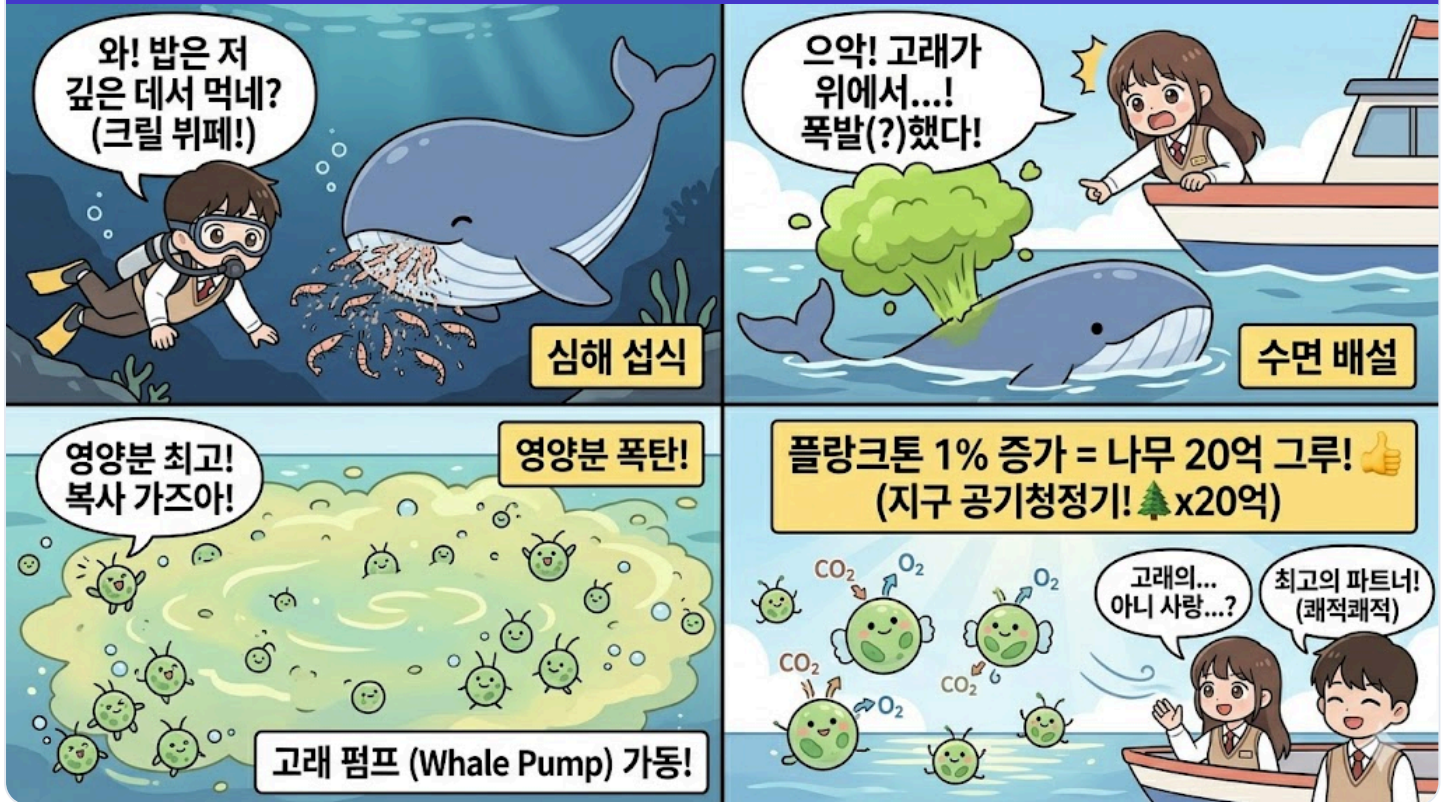
- ① In addition to their direct absorption and burial of CO₂ through whale falls, whales also make a significant **indirect contribution** to reducing CO₂ through an act called a whale pump.
- ② This refers to the **vertical** movements of whales that help circulate nutrients across different depths of the ocean.
- ③ Whales dive deep into the ocean to feed on **prey** such as krill and small fish, and they occasionally swim up to the surface to breathe.
- ④ When they near the surface, they release an **enormous** amount of waste.
- ⑤ This waste is rich in **nutrients** that are essential for creatures living in that area.
- ⑥ Specifically, it creates the perfect growing conditions for some **microscopic** creatures floating at the surface of the ocean.
- ⑦ These creatures, called **phytoplankton**, may look tiny and insignificant, but when taken together, they play a significant role in reducing CO₂.
- ⑧ They absorb about **40%** of the carbon in the atmosphere and produce about **50%** of the atmosphere's oxygen.
- ⑨ They do this through **photosynthesis**, a process that creates energy using carbon, water, and light.
- ⑩ It is estimated that increasing the world's phytoplankton by **1%** is equivalent to planting 2 billion new trees.
- ⑪ Whale pumps deliver nutrients not only to the ocean surface but also to **deeper areas** of the ocean.
- ⑫ As whales swim back down to feed at the ocean's bottom, their movements **stir up** the water and bring nutrients down to the creatures living below.

● 한글 해석

- ① 고래 낙하를 통한 CO₂의 직접적인 흡수와 매장 외에도, 고래는 고래 펌프라 불리는 행위를 통해 CO₂ 감소에 상당한 간접적 기여를 한다.
- ② 이는 해양의 서로 다른 깊이에 걸쳐 영양분을 순환시키는 데 도움을 주는 고래의 수직적 움직임을 말한다.
- ③ 고래는 크릴새우와 작은 물고기 같은 먹이를 먹기 위해 바다 깊이 잠수하고, 때때로 숨을 쉬기 위해 수면으로 올라온다.
- ④ 수면 가까이 오면 그들은 엄청난 양의 배설물을 배출한다.
- ⑤ 이 배설물은 그 지역에 사는 생물에게 필수적인 영양분이 풍부하다.
- ⑥ 구체적으로, 그것은 해양 표면에 떠다니는 일부 미세한 생물의 완벽한 성장 조건을 만든다.
- ⑦ 식물성 플랑크톤이라 불리는 이 생물은 작고 하찮아 보이지만, 종합하면 CO₂ 감소에 중요한 역할을 한다.
- ⑧ 이들은 대기 중 탄소의 약 40%를 흡수하고 대기 산소의 약 50%를 생산한다.
- ⑨ 이들은 탄소, 물, 빛을 이용해 에너지를 만드는 과정인 광합성을 통해 이를 수행한다.
- ⑩ 세계 식물성 플랑크톤을 1% 늘리는 것은 20억 그루의 새 나무를 심는 것과 같다고 추정된다.
- ⑪ 고래 펌프는 해양 표면뿐만 아니라 해양의 더 깊은 곳에도 영양분을 전달한다.
- ⑫ 고래가 해저에서 먹이를 먹으며 다시 내려갈 때, 그들의 움직임은 물을 휘저어 아래에 사는 생물에게 영양분을 내려보낸다.

내신핏 웹툰 — 고래 펌프 가동!

Part 3 · 토리 & 민하



02 주제 파악

한글 주제

고래 펌프는 고래의 수직 이동으로 영양분을 순환시켜 식물성 플랑크톤의 성장을 촉진하고, 플랑크톤은 대기 CO₂의 40%를 흡수하며 산소의 50%를 생산한다.

The whale pump circulates nutrients vertically, promoting phytoplankton growth that absorbs 40% of atmospheric CO₂ and produces 50% of oxygen.

03 핵심 키워드

whale pump 고래 펌프 수직 영양분 순환

phytoplankton 식물성 플랑크톤 해양 미세 식물

photosynthesis 광합성 빛으로 에너지 생성

nutrient 영양분 생물 성장 필수 물질

vertical 수직적인 위아래 방향의

04 LOGIC FLOW

심해 섭식

STEP 1

고래가 심해에서 크릴·소형 어류 등 먹이를 섭취한다.

수면 배설

STEP 2

수면으로 올라와 영양분이 풍부한 대량의 배설물을 배출한다.

플랑크톤

STEP 3

영양분이 식물성 플랑크톤의 성장을 촉진하고, 이들이 광합성으로 CO₂ 40% 흡수 + O₂ 50% 생산한다.

하강 순환

STEP 4

고래가 다시 심해로 내려가며 물을 휘저어 깊은 곳에도 영양분을 전달한다.

05 내신핏셀



썰로 쉽게 이해하기

고래의 하루 일과를 상상해 봐! 🐳 먼저 **심해 뒤편**에서 크릴새우를 배 터지게 먹어. 그리고 나서 숨 쉬러 수면에 올라와서 **폭탄 배설**을 해! 💩 "으악!" 하겠지만, 이 똥이 **플랑크톤의 밥**이 되거든. 플랑크톤이 이걸 먹고 광합성해서 CO₂의 40%를 흡수하고 산소의 50%를 만들어 내! 플랑크톤 1%만 늘려도 **나무 20억 그루** 심은 효과라니, 고래 똥의 위엄이야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 가주어 it ~ that 구문

It is estimated that increasing the world's phytoplankton by 1% is equivalent to planting 2 billion new trees.

→ 세계 플랑크톤을 1% 늘리는 것은 20억 그루의 새 나무를 심는 것과 같다고 추정된다.

It is p.p. that ~ 구문에서 It은 가주어, that절이 진주어야. estimated(추정되다), believed, reported 등과 자주 쓰여.

💡 It is estimated/believed/reported that ~ 가주어·진주어 전환 서술형 단골!

POINT 2 not only A but also B (병렬구조)

Whale pumps deliver nutrients **not only** to the ocean surface **but also** to deeper areas.

→ 고래 펌프는 해양 표면뿐만 아니라 더 깊은 곳에도 영양분을 전달한다.

not only A but also B = 'A뿐만 아니라 B도'. A와 B는 문법적으로 같은 형태(병렬)여야 해. 여기서 둘 다 전치사구(to ~)야.

💡 not only A but also B = B as well as A 전환 + 병렬 구조 확인 빈출!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

indirect ★★☆☆

간접적인

*Whales make an indirect contribution to CO₂ reduction.*고래는 CO₂ 감소에 간접적 기여를 한다.

유의어 secondary, implicit · 반의어 direct, immediate

prey ★★★

먹이

Whales dive deep to feed on prey like krill.

고래는 크릴 같은 먹이를 먹으려 깊이 잠수한다.

유의어 quarry, target · 반의어 predator, hunter

microscopic ★★☆☆

미세한

Phytoplankton are microscopic creatures.

식물성 플랑크톤은 미세한 생물이다.

유의어 tiny, minuscule · 반의어 enormous, gigantic

photosynthesis ★★★

광합성

Phytoplankton do this through photosynthesis.

플랑크톤은 광합성을 통해 이것을 한다.

유의어 — · 반의어 —

stir up ★★☆☆

휘젓다

Whale movements stir up the water.

고래의 움직임은 물을 휘젓는다.

유의어 agitate, churn · 반의어 calm, settle

circulate ★★☆☆

순환시키다

Whale pumps circulate nutrients in the ocean.

고래 펌프는 해양에서 영양분을 순환시킨다.

유의어 distribute, spread · 반의어 stagnate, block

nutrient ★★★

영양분

Whale waste is rich in nutrients.

고래 배설물은 영양분이 풍부하다.

유의어 nourishment, sustenance · 반의어 toxin, poison

insignificant ★★☆☆

하찮은

They may look tiny and insignificant.

그들은 작고 하찮아 보일 수 있다.

유의어 trivial, negligible · 반의어 significant, important

equivalent ★★★

동등한, 같은

A 1% increase equals planting 2 billion trees.

1% 증가는 20억 그루 식수와 같다.

유의어 equal, comparable · 반의어 different, unequal

essential ★★★

필수적인

Nutrients are essential for ocean creatures.

영양분은 해양 생물에게 필수적이다.

유의어 vital, crucial · 반의어 unnecessary, optional

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 The whale pump refers to the ____ movements of whales.
 ① horizontal ② vertical ③ circular ④ random
- 2 Whale waste is rich in ____ essential for ocean creatures.
 ① toxins ② nutrients ③ plastics ④ minerals
- 3 Phytoplankton absorb about ____% of atmospheric carbon.
 ① 10 ② 25 ③ 40 ④ 60
- 4 Phytoplankton produce energy through ____.
 ① respiration ② digestion ③ fermentation ④ photosynthesis
- 5 Increasing phytoplankton by 1% equals planting ____ billion trees.
 ① 1 ② 2 ③ 5 ④ 10

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The whale pump involves horizontal movements of whales across the ocean.
- (2) Phytoplankton produce about 50% of the atmosphere's oxygen.
- (3) When whales swim back down, they bring nutrients to creatures living below.

☐
☐
☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Whales dive deep to feed and release nutrient-rich waste at the surface, promoting the growth of (A)____, which absorb CO₂ through (B)_____.

(A) ①krill ②phytoplankton

(B) ①respiration ②photosynthesis

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 3 · 수직적 영양 순환: Whale Pump

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②vertical**
본문에 'the vertical movements of whales'라고 있어. vertical은 '수직적인'이라는 뜻이야. ①horizontal(수평적)은 Part 4의 conveyor belt와 혼동 주의, ③circular(순환적)과 ④random(무작위)은 본문에 없어.
- (2) **②nutrients**
본문에 'waste is rich in nutrients that are essential'이라고 있어. ①toxins(독소)는 정반대 의미, ③plastics(플라스틱)는 오염 물질, ④minerals(광물)는 영양분보다 좁은 개념이야.
- (3) **③40**
본문에 'absorb about 40% of the carbon in the atmosphere'라고 있어. 숫자를 정확히 기억해야 해! ②25와 ④60은 본문에 없는 수치야.
- (4) **④photosynthesis**
본문에 'through photosynthesis, a process that creates energy'라고 있어. ①respiration(호흡)은 에너지 소비 과정, ②digestion(소화)과 ③fermentation(발효)은 전혀 다른 과정이야.
- (5) **②2**
본문에 'equivalent to planting 2 billion new trees'라고 있어. 숫자 정확히 외워야 해! ①1, ③5, ④10은 본문에 없는 수치야.

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'vertical movements of whales'라고 있는데 문제에서는 'horizontal movements'로 바꿔놨어! vertical(수직) ↔ horizontal(수평) 방향을 살짝 바꾼 함정이야! Part 4의 수평 이동과 헷갈리게 만드는 출제 패턴이야!
- (2) **T**
본문에 'produce about 50% of the atmosphere's oxygen'이라고 그대로 나와 있어. 숫자와 내용이 정확히 일치하니까 T야!
- (3) **T**
본문에 'their movements stir up the water and bring nutrients down to the creatures living below'라고 있어. 진술과 본문이 일치하니까 T야!

한문장 요약 — 정답 및 해설

- (A) **②phytoplankton**
본문에 'creates the perfect growing conditions for microscopic creatures... called phytoplankton'이라고 있어. ①krill(크릴새우)은 고래의 먹이지, 영양분으로 자라는 대상이 아니야! 먹이 vs 수혜자 구별이 핵심이야!
- (B) **②photosynthesis**
본문에 'They do this through photosynthesis'라고 있어. ①respiration(호흡)은 에너지를 소비하는 과정이지 CO₂를 흡수하는 과정이 아니야! 광합성 ↔ 호흡 구별 조심!

Part 4

동아(박용예) 영어1 3과

수평적 영양 순환: Great Whale Conveyor Belt

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① Whales spread nutrients in the ocean not only vertically but also **horizontally** through a process called the great whale conveyor belt.
- ② These giant mammals **migrate** over long distances at certain times of the year.
- ③ For example, in the summer, humpback whales tend to stay near **Alaska**, where the water is cold but rich in nutrients and prey for them to feed on.
- ④ As winter approaches, they travel up to **4,800 kilometers** to breed in the warm waters near Hawaii.
- ⑤ Nutrients are relatively **scarce** in warm waters, which makes it difficult for phytoplankton to survive.
- ⑥ Fortunately, when the whales arrive in Hawaii after eating their fill in Alaska, they release a large amount of **nutrient-rich** waste.
- ⑦ This process can be thought of as a **conveyor belt** that moves nutrients from cold waters to warm waters.
- ⑧ These nutrients support the life of many marine animals and, importantly, encourage the **growth of phytoplankton** even in warm waters.
- ⑨ The spread of phytoplankton leads to increased **carbon absorption** throughout the entire ocean.

● 한글 해석

- ① 고래는 대왕고래 컨베이어 벨트라 불리는 과정을 통해 수직적뿐만 아니라 수평적으로도 해양에 영양분을 퍼뜨린다.
- ② 이 거대한 포유류는 해마다 특정 시기에 장거리를 이동한다.
- ③ 예를 들어 여름에 혹등고래는 물이 차갑지만 영양분과 먹이가 풍부한 알래스카 근처에 머무는 경향이 있다.
- ④ 겨울이 다가오면 하와이 근처의 따뜻한 바다에서 번식하기 위해 최대 4,800km를 이동한다.
- ⑤ 따뜻한 바다에서는 영양분이 상대적으로 부족하여 식물성 플랑크톤이 생존하기 어렵다.
- ⑥ 다행히 고래가 알래스카에서 배불리 먹고 하와이에 도착하면 영양분이 풍부한 대량의 배설물을 배출한다.
- ⑦ 이 과정은 차가운 바다에서 따뜻한 바다로 영양분을 옮기는 컨베이어 벨트에 비유할 수 있다.
- ⑧ 이 영양분은 많은 해양 동물의 생명을 지탱하고, 중요하게도 따뜻한 바다에서도 식물성 플랑크톤의 성장을 촉진한다.
- ⑨ 식물성 플랑크톤의 확산은 전체 해양에 걸쳐 탄소 흡수 증가로 이어진다.

내신핏 웹툰 — 지구급 택배 서비스!

Part 4 · 토리 & 민하



02 주제 파악

한글 주제

흑등고래는 알래스카에서 하와이로 장거리 이동하며 영양분을 수평적으로 운반하여 따뜻한 바다에서도 플랑크톤 성장과 탄소 흡수를 촉진한다.

Humpback whales transport nutrients horizontally from Alaska to Hawaii, promoting phytoplankton growth and carbon absorption in warm waters.

03 핵심 키워드

conveyor belt 컨베이어 벨트 영양분 수평 운반 비유

migrate 이동하다 계절적 장거리 이동

scarce 부족한 양이 충분하지 않은

breed 번식하다 새끼를 낳다

horizontally 수평적으로 좌우/옆 방향으로

04 LOGIC FLOW

알래스카

STEP 1

여름에 혹등고래가 차갑지만 영양분이 풍부한 알래스카 해역에서 먹이를 섭취한다.

장거리 이동

STEP 2

겨울이 오면 번식을 위해 최대 4,800km를 이동하여 하와이로 향한다.

영양 방출

STEP 3

하와이 도착 후 영양분이 풍부한 대량의 배설물을 배출한다.

탄소 흡수

STEP 4

영양분이 따뜻한 바다 플랑크톤 성장을 촉진하고 전체 해양의 탄소 흡수가 증가한다.

05 내신티셀



셀로 쉽게 이해하기

혹등고래가 **지구급 택배 기사** 인 거 알아? 🐋📦 여름에 알래스카에서 크릴을 배 터지게 먹고, 겨울이 되면 **4,800km** 나 떨어진 하와이까지 이동해. 하와이 바다는 따뜻하지만 영양분이 **텅텅 비어** 있거든. 근데 고래가 도착하자마자 **대량 배설**을 하면? 영양분 택배 도착! 그 덕에 플랑크톤이 따뜻한 바다에서도 쑥쑥 자라서 탄소 흡수가 전 바다로 퍼지는 거야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 관계부사 where

Humpback whales tend to stay near Alaska, **where** the water is cold but rich in nutrients.

→ 혹등고래는 물이 차갑지만 영양분이 풍부한 알래스카 근처에 머무는 경향이 있다.

where는 선행사 Alaska(장소)를 수식하는 관계부사야. 'in which'로 바꿀 수 있어. 계속적 용법(품마 + where)이라 추가 정보를 제공해.

💡 where = in which 전환 + 계속적/제한적 용법 구별 빈출!

POINT 2 make it + 형용사 + to부정사 (가목적어)

Nutrients are scarce, which **makes it difficult** for phytoplankton to survive.

→ 영양분이 부족하여 식물성 플랑크톤이 생존하기 어렵다.

make it + 형용사 + (for A) + to V 구문에서 it은 가목적어, to V가 진목적어야. make/find/think/consider 등과 함께 쓰여.

💡 5형식 가목적어 it 구문 (make/find/think it + 형 + to V) 서술형 단골!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

migrate ★★★

이동하다

Humpback whales migrate to warm waters.

흑등고래는 따뜻한 바다로 이동한다.

유의어 travel, move · 반의어 stay, remain

breed ★★☆☆

번식하다

Whales breed in warm waters near Hawaii.

고래는 하와이 근처 따뜻한 바다에서 번식한다.

유의어 reproduce, mate · 반의어 —

encourage ★★★

촉진하다

Nutrients encourage the growth of phytoplankton.

영양분은 플랑크톤의 성장을 촉진한다.

유의어 promote, foster · 반의어 discourage, hinder

approach ★★★

다가오다

As winter approaches, whales travel south.

겨울이 다가오면 고래는 남쪽으로 이동한다.

유의어 near, come close · 반의어 retreat, withdraw

spread ★★★

퍼뜨리다

Whales spread nutrients horizontally.

고래는 영양분을 수평적으로 퍼뜨린다.

유의어 distribute, disperse · 반의어 collect, gather

scarce ★★★

부족한

Nutrients are scarce in warm waters.

따뜻한 바다에서 영양분은 부족하다.

유의어 rare, limited · 반의어 abundant, plentiful

nutrient-rich ★★☆☆

영양분이 풍부한

Whales release nutrient-rich waste.

고래는 영양분이 풍부한 배설물을 배출한다.

유의어 nourishing, fertile · 반의어 barren, sterile

marine ★★★

해양의

Nutrients support many marine animals.

영양분은 많은 해양 동물을 지탱한다.

유의어 oceanic, aquatic · 반의어 terrestrial, land

relatively ★★☆☆

상대적으로

Nutrients are relatively scarce in warm seas.

따뜻한 바다에서 영양분은 상대적으로 부족하다.

유의어 comparatively, somewhat · 반의어 absolutely, entirely

absorption ★★★

흡수

Carbon absorption increases across the ocean.

탄소 흡수가 전 해양에 걸쳐 증가한다.

유의어 intake, assimilation · 반의어 emission, release

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Whales spread nutrients horizontally through the great whale ____.
 ① pump ② conveyor belt ③ pipeline ④ highway
- 2 Humpback whales travel up to ____ km to breed near Hawaii.
 ① 480 ② 1,200 ③ 4,800 ④ 8,000
- 3 Nutrients are relatively ____ in warm waters.
 ① abundant ② excessive ③ scarce ④ toxic
- 4 Whales release ____ waste after eating their fill in Alaska.
 ① nutrient-rich ② toxic ③ frozen ④ mineral-free
- 5 The spread of phytoplankton leads to increased carbon ____.
 ① emission ② absorption ③ production ④ destruction

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Humpback whales stay near Hawaii in summer to feed on krill. ☐
- (2) The great whale conveyor belt moves nutrients from cold waters to warm waters. ☐
- (3) Warm waters are naturally rich in nutrients for phytoplankton. ☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Humpback whales (A)____ from Alaska to Hawaii, transporting nutrients to warm waters where they are (B)____, promoting phytoplankton growth.

(A) ①hibernate ②migrate (B) ①scarce ②abundant

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 4 · 수평적 영양 순환: Great Whale Conveyor Belt

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②conveyor belt**
본문에 'the great whale conveyor belt'라고 있어. ①pump(펌프)는 Part 3의 수직 순환 개념이야! Part 3 vs Part 4 용어 혼동 조심! ③pipeline과 ④highway는 본문에 없어.
- (2) **③4,800**
본문에 'travel up to 4,800 kilometers'라고 있어. ①480은 자릿수를 줄인 함정, ②1,200과 ④8,000은 본문에 없는 수치야.
- (3) **③scarce**
본문에 'Nutrients are relatively scarce in warm waters'라고 있어. scarce는 '부족한'이야. ①abundant(풍부한)는 정반대, ②excessive(과도한)도 반대, ④toxic(유독한)은 맥락에 안 맞아.
- (4) **①nutrient-rich**
본문에 'release a large amount of nutrient-rich waste'라고 있어. ②toxic(유독한)은 정반대, ③frozen(냉동)은 맥락 무관, ④mineral-free(미네랄 없는)도 반대야.
- (5) **②absorption**
본문에 'increased carbon absorption throughout the entire ocean'이라고 있어. ①emission(배출)은 정반대, ③production(생산)은 탄소와 어울리지 않아, ④destruction(파괴)도 맥락에 맞지 않아.

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'in the summer, humpback whales tend to stay near Alaska'라고 있어. 여름에 머무는 곳은 하와이가 아니라 알래스카야! 장소를 바꿔놓은 함정이니까 여름=알래스카, 겨울=하와이 정확히 외워!
- (2) **T**
본문에 'a conveyor belt that moves nutrients from cold waters to warm waters'라고 그대로 나와 있어. 본문과 정확히 일치하니까 T야!
- (3) **F**
본문에 'Nutrients are relatively scarce in warm waters'라고 있어. 따뜻한 물에서 영양분이 풍부(rich)하다는 건 정반대야! scarce(부족)를 rich(풍부)로 바꿔놓은 전형적인 반의어 함정이야!

한문장 요약 — 정답 및 해설

- (A) **②migrate**
본문에 'These giant mammals migrate over long distances'라고 있어. ①hibernate(동면하다)는 곰 같은 동물이 하는 행동이지, 고래의 장거리 이동과는 다른 개념이야!
- (B) **①scarce**
본문에 'Nutrients are relatively scarce in warm waters'라고 있어. ②abundant(풍부한)는 scarce(부족한)의 정반대 의미야! 따뜻한 바다 = 영양분 부족이라는 핵심 포인트를 기억해!

Part 5

동아(박용예) 영어1 3과

결론: 우리의 파트너, 고래 보호

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① Despite the important roles of whales in our environment, their lives are at **serious risk**.
- ② The number of whales had **dramatically dropped** until killing them for commercial purposes was officially **banned** in 1986.
- ③ It is estimated that the global whale population fell from 4 to 5 million to just over **1 million** during the decades before the ban.
- ④ Today, whales are still **threatened** by various man-made dangers, such as fishing nets, ship strikes, and **microplastic** pollution in the ocean.
- ⑤ It is important to **recognize** that whales are valuable partners in our fight against the climate crisis and that protecting them is an effective and **cost-efficient** way to address this global challenge.
- ⑥ Let's take action to help more whales live longer and **healthier** lives.

● 한글 해석

- ① 환경에서 고래의 중요한 역할에도 불구하고, 그들의 생명은 심각한 위협에 처해 있다.
- ② 상업적 목적으로 고래를 죽이는 것이 1986년에 공식적으로 금지될 때까지 고래의 수는 급격히 감소했다.
- ③ 금지 이전 수십 년 동안 전 세계 고래 개체수가 4~5백만 마리에서 겨우 1백만 마리 이상으로 감소했다고 추정된다.
- ④ 오늘날에도 고래는 어망, 선박 충돌, 해양 미세플라스틱 오염 등 다양한 인위적 위협에 의해 여전히 위협받고 있다.
- ⑤ 고래가 기후 위기에 맞선 우리의 소중한 파트너이며, 그들을 보호하는 것이 이 세계적 과제를 해결하는 효과적이고 비용 효율적인 방법임을 인식하는 것이 중요하다.
- ⑥ 더 많은 고래가 더 오래, 더 건강하게 살 수 있도록 행동에 나서자.

내신핏 웹툰 — 우리가 지킬게, 고래!

Part 5 · 토리 & 민하



02 주제 파악

한글 주제

고래는 환경에 중요한 역할을 하지만 인위적 위협으로 심각한 위험에 처해 있으며, 고래 보호가 기후 위기 대응의 효과적이고 경제적인 방법이다.

Whales face serious man-made threats, and protecting them is a cost-efficient way to fight the climate crisis.

03 핵심 키워드

ban	금지(하다) 1986년 상업 포경 금지
microplastic	미세플라스틱 해양 오염 물질
cost-efficient	비용 효율적인 적은 비용으로 큰 효과
recognize	인식하다 중요성을 깨닫다
commercial	상업적인 이익 목적의

04 LOGIC FLOW

위기 현황

STEP 1

고래는 환경에 중요한 역할을 하지만 그들의 생명이 심각한 위험에 처해 있다.

역사 배경

STEP 2

1986년 포경 금지 전까지 4~5백만에서 100만으로 급감했다.

현재 위협

STEP 3

어망, 선박 충돌, 미세플라스틱 등 인위적 위험이 여전히 존재한다.

행동 촉구

STEP 4

고래 보호가 기후 위기에 대한 효과적·경제적 해결책임을 인식하고 행동하자.

05 내실팏설



썰로 쉽게 이해하기

뉴스 속보! "고래 위협 여전!" 어망에 걸리고, 배에 부딪히고, **미세플라스틱** 까지... 고래가 지금 진짜 위험해. 예전엔 상업 포경 때문에 **4~5백만 마리**가 **100만 마리**로 줄었고, 1986년에야 겨우 금지됐어. 근데 생각해 봐! 고래가 탄소도 흡수하고, 플랑크톤도 키우고, 영양분도 배달해 주는 **최고의 파트너**잖아! 비싼 기계보다 **고래 보호**가 더 가성비 좋은 기후 해결책이라고!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 과거완료 (had p.p.)

The number of whales **had dramatically dropped** until killing them was banned in 1986.

→ 1986년에 금지될 때까지 고래의 수는 급격히 감소해 있었다.

had + p.p.(과거완료)는 과거의 어떤 시점(1986년 금지)보다 더 이전부터 진행된 상황을 나타내. '대과거'라고도 불러.

💡 과거완료 vs 단순과거 시제 구별 + until/before/by the time 함께 출제!

POINT 2 it is important to recognize that ~ (가주어 + that절)

It is important to recognize that whales are valuable partners.

→ 고래가 소중한 파트너임을 인식하는 것이 중요하다.

It is + 형용사 + to V + that ~ 구문에서 It은 가주어야. recognize 뒤에 that절 2개가 and로 병렬 연결되어 있어.

💡 It is important/necessary/essential to V 가주어 구문 + that절 병렬 빈출!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

despite ★★★

~에도 불구하고

Despite their roles, whales are at risk.

그들의 역할에도 불구하고 고래는 위험에 처해 있다.

유의어 in spite of, regardless of · 반의어 because of, due to

ban ★★★

금지(하다)

Whaling was officially banned in 1986.

포경은 1986년에 공식적으로 금지되었다.

유의어 prohibit, forbid · 반의어 permit, allow

population ★★★

개체수, 인구

The whale population fell to just over 1 million.

고래 개체수가 겨우 100만 마리로 감소했다.

유의어 number, count · 반의어 —

recognize ★★★

인식하다

We must recognize the value of whales.

우리는 고래의 가치를 인식해야 한다.

유의어 acknowledge, realize · 반의어 ignore, overlook

address ★★★

해결하다, 다루다

We must address this global challenge.

우리는 이 세계적 과제를 해결해야 한다.

유의어 tackle, deal with · 반의어 ignore, neglect

dramatically ★★★

급격히

The number of whales had dramatically dropped.

고래의 수가 급격히 감소했다.

유의어 sharply, drastically · 반의어 gradually, slightly

commercial ★★★☆

상업적인

Killing whales for commercial purposes was banned.

상업적 목적의 고래 살해가 금지되었다.

유의어 business, trade · 반의어 nonprofit, charitable

man-made ★★★☆

인위적인

Whales face various man-made dangers.

고래는 다양한 인위적 위험에 직면한다.

유의어 artificial, human-caused · 반의어 natural, organic

cost-efficient ★★★☆

비용 효율적인

Protecting whales is a cost-efficient solution.

고래 보호는 비용 효율적인 해결책이다.

유의어 economical, affordable · 반의어 expensive, costly

challenge ★★★

과제, 도전

Climate change is a global challenge.

기후 변화는 세계적 과제이다.

유의어 difficulty, obstacle · 반의어 ease, opportunity

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Killing whales for commercial purposes was banned in ____.
 ① 1976 ② 1986 ③ 1996 ④ 2006
- 2 The whale population fell to just over ____ million.
 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
- 3 Whales are threatened by fishing nets, ship strikes, and ____.
 ① coral reefs ② deep currents ③ microplastic pollution ④ volcanic activity
- 4 Protecting whales is described as a ____ way to fight climate change.
 ① cost-efficient ② temporary ③ complicated ④ controversial
- 5 The word 'address' in the text is closest in meaning to ____.
 ① speak to ② locate ③ tackle ④ mail

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The global whale population increased to 4-5 million after the 1986 ban.
- (2) Fishing nets, ship strikes, and microplastic pollution threaten whales today.
- (3) The author suggests that protecting whales is an expensive way to address climate change.

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Despite the 1986 (A)____ on commercial whaling, whales still face man-made threats. Protecting them is a (B)____ way to fight climate change.

(A) ①law ②ban (B) ①cost-efficient ②high-tech

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 5 · 결론: 우리의 파트너, 고래 보호

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②1986**
본문에 'officially banned in 1986'이라고 있어. ①1976은 10년 앞당긴 함정, ③1996과 ④2006은 본문에 없는 연도야. 숫자 정확히 외워!
- (2) **①1**
본문에 'fell from 4 to 5 million to just over 1 million'이라고 있어. ②2, ③3은 본문에 없고, ④4는 감소 전 수치야! 감소 전(4~5백만) vs 감소 후(100만+) 구별 조심!
- (3) **③microplastic pollution**
본문에 'fishing nets, ship strikes, and microplastic pollution'이라고 세 가지를 나열했어. ①coral reefs(산호초)는 위협이 아니라 서식지, ②deep currents(심해 해류)와 ④volcanic activity(화산 활동)은 본문에 없어.
- (4) **①cost-efficient**
본문에 'an effective and cost-efficient way'라고 있어. ②temporary(일시적)는 long-lasting과 모순, ③complicated(복잡한)와 ④controversial(논란이 있는)은 본문에 없는 표현이야.
- (5) **③tackle**
본문에서 address는 '(문제를) 해결하다/다루다'라는 뜻으로 쓰였어. tackle도 같은 의미야. ①speak to(말하다), ②locate(위치를 찾다), ④mail(우편 발송)은 address의 다른 뜻이야! 다의어 함정 조심!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'the global whale population fell from 4 to 5 million to just over 1 million during the decades before the ban'이라고 있어. 4~5백만은 금지 전 수치이고, 금지 후 회복이 아니라 금지 전에 감소한 거야! 시간 순서를 바꿔놓은 함정이야!
- (2) **T**
본문에 'threatened by various man-made dangers, such as fishing nets, ship strikes, and microplastic pollution'이라고 그대로 있어. 본문과 정확히 일치하니까 T야!
- (3) **F**
본문에 'cost-efficient way'라고 했는데 문제에서는 'expensive way'로 바꿔놨어! cost-efficient(비용 효율적) ↔ expensive(비싼)는 정반대야! 핵심 형용사를 반의어로 바꾼 전형적인 T/F 함정이야!

한문장 요약 — 정답 및 해설

- (A) **②ban**
본문에 'killing them for commercial purposes was officially banned'라고 있어. ①law(법률)는 더 넓은 개념이지만, 본문은 정확히 'banned'(금지되었다)라는 표현을 썼으니 ban이 정답이야!
- (B) **①cost-efficient**
본문에 'protecting them is an effective and cost-efficient way'라고 있어. ②high-tech(첨단 기술)는 Part 1에서 '비싸서 못 쓰는 방법'으로 언급된 거야! 고래 보호는 high-tech의 반대 개념이야!